கிளைகாளைஸிசிற்கு மாற்று முறைகள்

பல பாக்டீரியாக்கள் குளூக்கோஸை ஆக்ஸிசனேற்றம் செய்வதற்கு கிளைகாளைசிஸ் வினைகளுடன் சேர்த்து பிற வழித்தடங்களையும் கொண்டுள்ளன. பெரும்பாலும் பாக்டீரியாக்களில் நிகழும் பொதுவான வழிதடங்களான.

- பென்டோஸ் பாஸ்பேட் வழிப்பாதை (அ) ஹெக்சோஸ் மோனோ பாஸ்பேட் ஷண்ட் வழிபாதை
- என்ட்னர் – டோடராப் வழிபாதை

4.5 டிரைகார்பாக்ஸிலிக் அமில சுழற்சி

டி.சி.ஏ. சுழற்சியை முதன்முதல் 1937இல் சர் ஹான்ஸ் அடால்ப் க்ரெப்ஸ் ஜெர்மன் எனும் உயிர் வேதியியலாளர் என்பவரால் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டது. இவை டிரைகார் பாக்ஸிலிக் அமில சுழற்சி, சிட்ரிக் அமில சுழற்சி, ஆம்பிபோலிக் சுழற்சி என்றும் கூறப்படுகின்றது. புரோகேரியோட் செல்களில், சிட்ரிக் அமில சுழற்சியானது சைட்டோபிளாசத்திலும் யூக்கேரியோட் செல்களில் இவை மைட்டோகான்டிரியத்திலும் நிகழ்கின்றன.

இச்செயலில் குளூக்கோஸ் வழிப்பொருளான கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் ஆக்ஸிசனேற்றமடைந்து வரிசையாக பல்வேறு நொதிகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு கார்பன்டையாக்சைடாக மாற்றப்படுகின்றன. க்ரெப்ஸ் சுழற்சில், மேற்கூறிய எரிபொருட்கள் ஆக்ஸிச்னேற்றமடைந்து உயர் ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரான்களை சேகரித்து செயல்படுத்தப்பட்ட ஏலக்ட்ரான் கடத்திகளான NADH மற்றும் $FADH_2$ வழியே கடத்தப்படுகின்றன.

மேலும் க்ரெப்ஸ் சுழற்சியானது பல பிற மூலக்கூறுகள் உருவாகும் முன்னோடி ஆதாரமாக விளங்குகிறது. எனவே இச்சுழற்சி ஆம்பிபோலிக் வழித்தடம் (வளர்மாற்றம் மற்றும் சிதைமாற்றம் ஆகிய இரண்டு செயல்களும் இச்சுழற்சியில் நிகழ்கின்றன) எனப்படுகிறது. இச்சுழற்சியினை மூலக்கூறுகள் உருவாக்குதல் மற்றும் சிதைத்தல் ஆகிய இரண்டு செயல்களுக்கும் பயன்படுத்தபடலாம்.

பைருவேட் = CoA–SH + NAD^+

பைருவேட் டிஹைடிரோஜினேஸ் கூட்டுநொதி

அசிடைல் CoA + CO_2 + NADH

பைருவேட் நேரடியாக க்ரெப்ஸ் சுழற்சியில் நுழைவதில்லை. தயாரிப்பு படிகளில், இவை பிறகு கார்பன் மூலக்கூறுகளை இழந்து பின் இரண்டு கார்பன்களை கொண்ட கூட்டு பொருளாக மாற்றப்படுகின்றன. இச்செயல்முறை கார்பாக்சில் நீக்கம் என்றழைக்கப்படுகின்றது. இரண்டு கார்பன்களை கொண்ட அசிட்டைல் குழு கோஎன்சைம் Aயுடன் அதிக ஆற்றல் கொண்ட இணைப்புகளுடன் இணைந்து அசிடைல் கோஎன்சைம் (அசிட்டைல் CoA) உருவாக்கப்படும்.

பிடிஹெச்சி பைருவேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ் கூட்டிணைவு (காம்பிளக்ஸ்) ஆக்ஸிசனேற்றமடைகிறது மேலும் NAD^+ ஒடுக்கமடைந்து NADH ஆக மாற்றப்படுகின்றது. இந்நொதியே பைருவேட் அசிட்டைல் CoAவாக மாற்றமடைவதற்கு காரணமாகும். எனவே இந்நொதி கிளைக்காலைசிஸ் வளர்சிதை மாற்ற வழித்தடத்தை சிட்ரிக் அமில வழித்துடன் இணைந்து செயல்படுவதில் பங்குபெறுகின்றன.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

கிளைகாளைசிஸ் வினைக்கு அக்ஸிஜன் தேவைப்படுகிறதா?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பைருவேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் குறைபாடுடன் பிறந்த குழந்தைகளில் பொதுவாக லேக்டிக் அசிடோசிஸ் மற்றும் தொடர்ந்து குறைவான உணவு உட்கொள்ளுதல் போன்றவைகளை உண்டாக்குகின்றன.

பைருவேட் டிஹைடிரோஜினேஸ் அணைவு எனும் மூன்று நொதிகள் கொண்ட கூட்டு பொருளால் பைருவேட் அசிட்டைல் CoA ஆக மாற்றப்படும் செயலே பைருவேட் டிகார்பாக்ஸிலேஷன் எனப்படும்.

பின்பு அசிடைல் CoA சிட்ரிக் அமில சுழற்சியில் செல்சுவாசத்தை மேற்கொள்வதற்கும். மேலும் இந்நொதி கிளைக்காலைசிஸ் வினை டி.சி.ஏ சுழற்சியுடன் இணைவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது (படம் 4.5).

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 50 2/14/2020 4:37:33 PM